تشريح · نظري

المحاضرة 1

الحوض العظمي

Bony Pelvis (Pelvic Girdle): Sacrum, Coccyx & Hip Bones

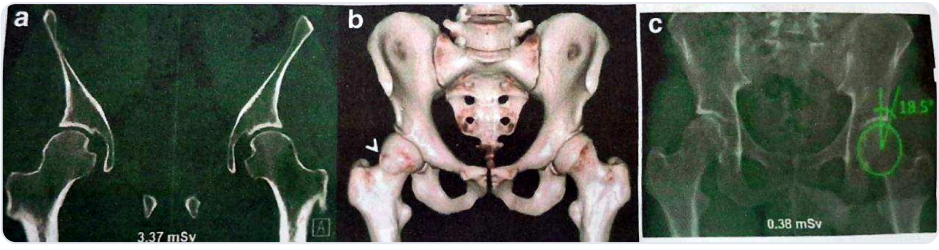
إعداد: **محمد الموسوي**

@almusawy_radiology

الفهرس

1. عظام الحوض	Bones of the Pelvis
2. العجز وسطحه الظهري	The Sacrum & Dorsal Surface
3. السطح الحوضي للعجز	Pelvic Surface of the Sacrum
4. العصعص	The Coccyx
5. عظم الورك وتركيبه	The Hip Bone
6. الحرقفة	The Ilium
7. العانة	The Pubis
8. الإسك	The Ischium
9. الفرق بين حوض الذكر والأنثى	Male vs Female Pelvis
10. المظاهر الشعاعية لعظام الحوض	Radiological Features
11. الخلاصة	Summary
12. الأسئلة	MCQs
13. اختبر نفسك	Quiz

1 عظام الحوض Bones of the Pelvis



(a) and (c): radiographic images of the pelvis (the mSv values are printed on the original); (b): a model of the bony pelvis.

(أ) و(ج): صورتان شعاعيتان للحوض (قيم mSv مطبوعة على الأصل)؛ (ب): مجسّم للحوض العظمي.

المصدر: محاضرة الأستاذ، ص 1

There are three bones of the pelvis: the hip bone, sacrum and coccyx. These bones connect the axial skeleton to the lower limbs, and therefore play a role in bearing the weight of the upper body. These bones also act as attachments for many muscles and ligaments within the pelvis and lower limbs.

للحوض ثلاثة عظام: عظم الورك، والعجز، والعصعص. تربط هذه العظام الهيكل العظمي المحوري بالطرفين السفليين، ولذلك لها دور في حمل وزن الجزء العلوي من الجسم. وتعمل أيضاً مواضعَ ارتكاز لكثير من العضلات والأربطة داخل الحوض وفي الطرفين السفليين.

The hip bone has three parts: the ilium, pubis and ischium. These are separated by cartilage at birth and fuse during puberty.

لعظم الورك ثلاثة أجزاء: الحرقفة، والعانة، والإسك. ويفصل بينها غضروف عند الولادة، وتلتحم في سن البلوغ.

The sacrum is located inferiorly to the spinal vertebrae, and posteriorly within the pelvis. It is formed by the fusion of five sacral vertebrae, and transmits the sacral nerve fibres of the cauda equina.

يقع العجز أسفل فقرات العمود الفقري، وفي الجهة الخلفية من الحوض. ويتكوّن من التحام خمس فقرات عجزية، ويمرّر الألياف العصبية العجزية لذنب الفرس.

The coccyx, commonly referred to as the tailbone, is the smallest of the pelvic bones, and sits inferiorly to the sacrum. It does not serve any function, but acts as a point of attachment for a few muscles and ligaments.

العصعص، ويُعرف عادةً بعظم الذنب، هو أصغر عظام الحوض، ويقع أسفل العجز. ليس له وظيفة، لكنه نقطة ارتكاز لبعض العضلات والأربطة.

Pelvic girdle (الحزام الحوضي)

The pelvic girdle is the ring shaped collection of these bones at the base of the spine.

مجموعة حلقية الشكل من هذه العظام عند قاعدة العمود الفقري.

Sacroiliac joint (المفصل العجزي الحرقفي)

The sacroiliac joint is an articulation between the ilium of the pelvis and the sacrum of the vertebral column.

مفصل بين الحرقفة في الحوض والعجز في العمود الفقري.

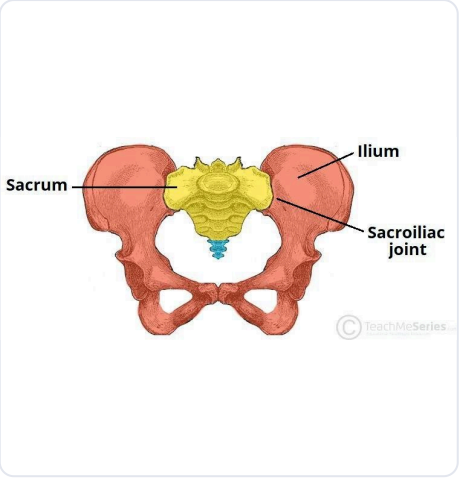
⭐ **أهم نقطة**

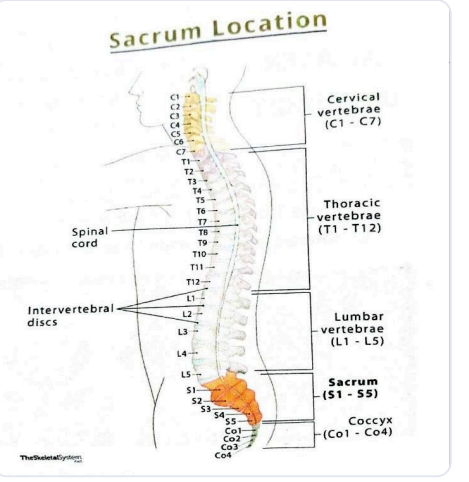
الحوض = عظم الورك (حرقفة + عانة + إسك) + العجز + العصعص. يربط الهيكل المحوري بالطرفين السفليين ويحمل وزن الجزء العلوي من الجسم.

2 العجز وسطحه الظهري The Sacrum & Dorsal Surface

The sacrum is a large bone located at the terminal part of the vertebral canal, where it forms the posterior aspect of the pelvis.

العجز عظم كبير يقع في الجزء الطرفي من القناة الفقرية، ويكوّن الجانب الخلفي للحوض.





Right: sacrum location in the vertebral column — cervical (C1–C7), thoracic (T1–T12), lumbar (L1–L5), sacrum (S1–S5), coccyx (Co1–Co4). Left: the pelvis — sacrum, ilium and sacroiliac joint.

يميناً: موقع العجز في العمود الفقري: الفقرات الرقبية (C1–C7)، والصدرية (T1–T12)، والقطنية (L1–L5)، والعجز (S1–S5)، والعصعص (Co1–Co4). يساراً: الحوض، ويظهر فيه العجز والحرقفة والمفصل العجزي الحرقفي.

المصدر: محاضرة الأستاذ، ص 2

سطحا العجز Surfaces of the Sacrum

There are two surfaces of the sacrum - a coarse dorsal surface and a relatively smooth pelvic surface. When the patient is standing, the pelvic surface faces anteroinferiorly while the dorsal surface is in the posterosuperior direction.

للعجز سطحان: سطح ظهري خشن، وسطح حوضي أملس نسبياً. وعندما يقف المريض يتجه السطح الحوضي إلى الأمام والأسفل، والسطح الظهري إلى الخلف والأعلى.

السطح الظهري Dorsal Surface

The dorsal surface of the sacrum is coarse and rugged. This can be attributed to the fusion of the sacral vertebrae, which give rise to three bony ridges (or crests). In the midline of the

> dorsal surface, there is a central ridge of bone, called the median sacral crest. It is formed by the fusion of the spinous processes of the first three sacral vertebrae.

السطح الظهري للعجز خشن ووعر، والسبب التحام الفقرات العجزية الذي ينتج عنه ثلاثة حروف عظمية (أعراف). وفي الخط الأوسط للسطح الظهري حرف عظمي مركزي يُسمّى العرف العجزي الناصف، ويتكوّن من التحام النواتئ الشوكية للفقرات العجزية الثلاث الأولى.

Intermediate sacral crests: formed by the fusion of the articular processes of the sacral vertebrae.

الأعراف العجزية المتوسطة: تتكوّن من التحام النواتئ المفصلية للفقرات العجزية.

Superior articular process of S1: not fused, articulates with the inferior articular process of L5.

الناتئ المفصلي العلوي للفقرة العجزية الأولى: غير ملتحم، ويتمفصل مع الناتئ المفصلي السفلي للفقرة القطنية الخامسة (L5).

Inferior articular process of S5: not fused, known as the sacral cornu, articulates with the coccygeal cornu.

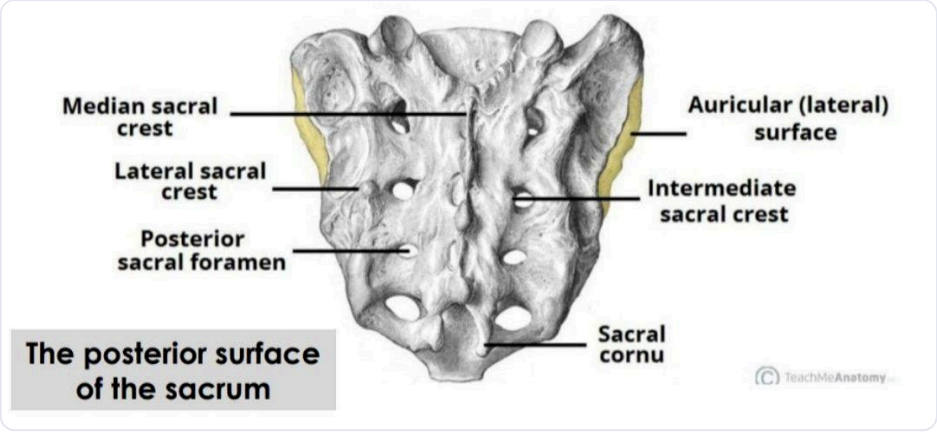
الناتئ المفصلي السفلي للفقرة العجزية الخامسة: غير ملتحم، ويُعرف بالقرن العجزي، ويتمفصل مع القرن العصعصي.

Lateral sacral crests: formed by the fusion of the transverse processes of the sacral vertebrae.

الأعراف العجزية الوحشية: تتكوّن من التحام النواتئ المستعرضة للفقرات العجزية.

> Incomplete fusion leaves openings that form the posterior sacral foramina.

الالتحام غير الكامل يترك فتحات تكوّن الثقوب العجزية الخلفية.



The posterior surface of the sacrum: median sacral crest, lateral sacral crest, intermediate sacral crest, posterior sacral foramen, sacral cornu, auricular (lateral) surface.

السطح الخلفي للعجز: العرف العجزي الناصف، والعرف العجزي الوحشي، والعرف العجزي المتوسط، والثقبة العجزية الخلفية، والقرن العجزي، والسطح الأذيني (الوحشي).

المصدر: محاضرة الأستاذ، ص 3

⭐ **أهم نقطة**

ثلاثة أعراف على السطح الظهري: الناصف = نواتئ شوكية (S1–S3)، والمتوسط = نواتئ مفصلية، والوحشي = نواتئ مستعرضة. والقرن العجزي (S5) يتمفصل مع القرن العصعصي.

3 السطح الحوضي للعجز Pelvic Surface of the Sacrum

Foulines: remnants of the fused sacral intervertebral discs.

الخطوط المستعرضة: بقايا الأقراص الفقرية العجزية الملتحمة.

Sacral promontory: a superior anterior bony projection forming the posterior margin of the pelvic inlet.

الرعن العجزي (النتوء العجزي): نتوء عظمي أمامي علوي يكوّن الحافة الخلفية لمدخل الحوض.

⚠ **ملاحظة على الأصل:** كلمة «Foulines» وردت هكذا في الأصل، والشكل المرفق يسمّي هذه البقايا «Transverse ridge». أُبقيت الكلمة كما هي. **تحتاج تأكيد من الأستاذ.**

The sacral promontory is continuous with:

الرعن العجزي متصل بـ:

1- Ala of sacrum

جناح العجز.

2- Arcuate line of ilium

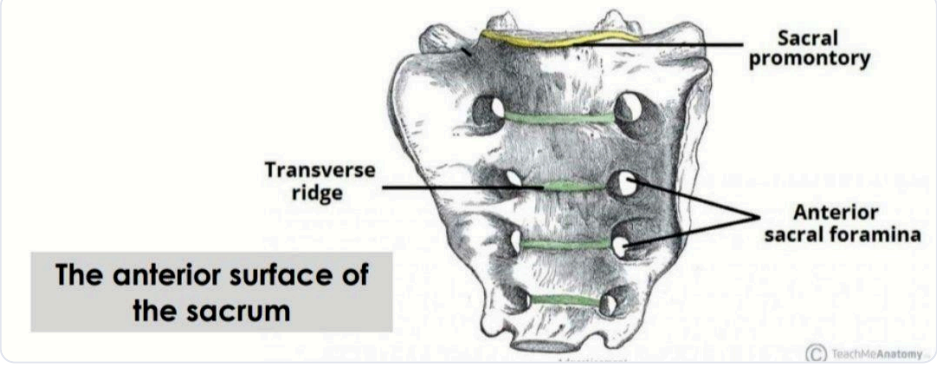
الخط المقوّس للحرقفة.

3- Pecten pubis

مشط العانة.

4- Pubic crest

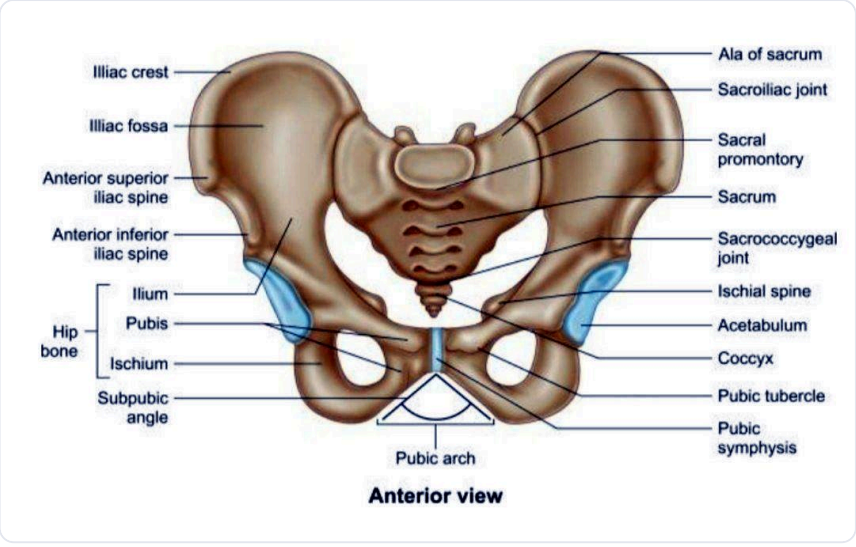
العرف العاني.



The anterior surface of the sacrum: sacral promontory, transverse ridge, anterior sacral foramina.

السطح الأمامي للعجز: الرعن العجزي، والحرف المستعرض، والثقوب العجزية الأمامية.

المصدر: محاضرة الأستاذ، ص 3



Anterior view of the pelvis: iliac crest, iliac fossa, anterior superior and anterior inferior iliac spines, hip bone (ilium, pubis, ischium), subpubic angle, pubic arch, ala of sacrum, sacroiliac joint, sacral promontory, sacrum, sacrococcygeal joint, ischial spine, acetabulum, coccyx, pubic tubercle, pubic symphysis.

منظر أمامي للحوض: العرف الحرقفي، والحفرة الحرقفية، والشوكتان الحرقفيتان الأماميتان العلوية والسفلية، وعظم الورك (الحرقفة والعانة والإسك)، والزاوية تحت العانة، والقوس العاني، وجناح العجز، والمفصل العجزي الحرقفي، والرعن العجزي، والعجز، والمفصل العجزي العصعصي، والشوكة الإسكية، والحُقّ، والعصعص، والحديبة العانية، والارتفاق العاني.

المصدر: محاضرة الأستاذ، ص 3

⭐ أهم نقطة

الرعن العجزي يكوّن الحافة الخلفية لمدخل الحوض، ويتصل بجناح العجز والخط المقوّس ومشط العانة والعرف العاني.

4 العصعص The Coccyx

The coccyx (also known as the tailbone) is the terminal part of the vertebral column. It is comprised of four vertebrae, which fuse to produce a triangular shape.

العصعص (ويُعرف أيضاً بعظم الذنب) هو الجزء الطرفي من العمود الفقري.
ويتكوّن من أربع فقرات تلتحم لتعطي شكلاً مثلثاً.

> The coccyx consists of an apex, base, anterior surface, posterior surface, and two lateral surfaces.

يتكوّن العصعص من قمّة، وقاعدة، وسطح أمامي، وسطح خلفي، وسطحين جانبيين.

Base: located superiorly, with a facet for articulation with the sacrum.

القاعدة: تقع في الأعلى، وفيها وجه مفصلي للتمفصل مع العجز.

Apex: located inferiorly, forming the end of the vertebral column.

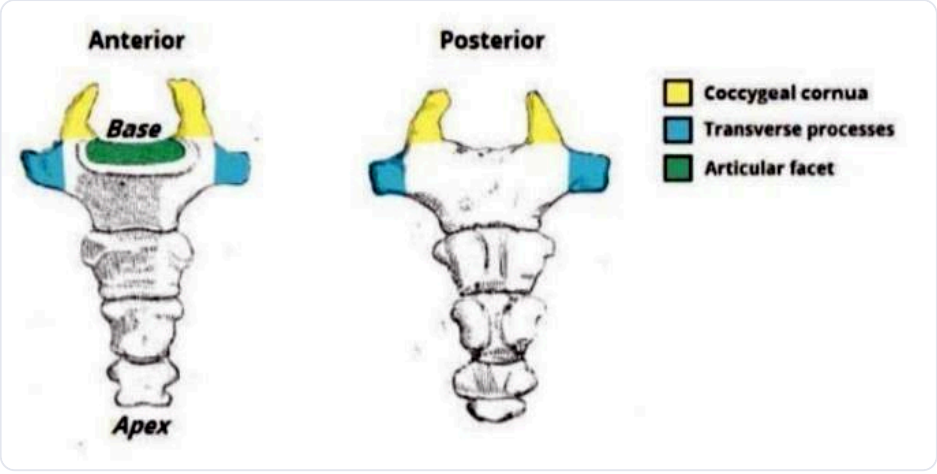
القمّة: تقع في الأسفل، وتكوّن نهاية العمود الفقري.

Lateral surfaces: marked by a small transverse process of Co1.

السطحان الجانبيان: يميّزهما ناتئ مستعرض صغير للفقرة Co1.

Coccygeal cornua of Co1: the largest articular processes of the coccyx, projecting upward to articulate with the sacral cornua

القرنان العصعصيان للفقرة الأولى: أكبر النواتئ المفصلية للعصعص، ويتجهان إلى الأعلى للتمفصل مع القرنين العجزيين.



The coccyx, anterior and posterior views: base, apex, coccygeal cornua (yellow), transverse processes (blue), articular facet (green).

العصعص من الأمام ومن الخلف: القاعدة، والقمّة، والقرنان العصعصيان (بالأصفر)، والنواتئ المستعرضة (بالأزرق)، والوجه المفصلي (بالأخضر).

المصدر: محاضرة الأستاذ، ص 4

⭐ أهم نقطة

العصعص = 4 فقرات ملتحمة بشكل مثلث: القاعدة في الأعلى تتمفصل مع العجز، والقمّة في الأسفل، والقرنان العصعصيان يتمفصلان مع القرنين العجزيين.

5 عظم الورك وتركيبه The Hip Bone

The left and right hip bones (innominate bones, pelvic bones) are two irregularly shaped bones that form part of the pelvic girdle – the bony structure that attaches the axial skeleton to the lower limbs.

عظما الورك الأيمن والأيسر (العظمان غير المسمّيين، أو عظما الحوض) عظمان غير منتظمي الشكل، يكوّنان جزءاً من الحزام الحوضي، وهو البنية العظمية التي تربط الهيكل المحوري بالطرفين السفليين.

The hip bones have three main articulations:

لعظمي الورك ثلاثة مفاصل رئيسة:

Sacroiliac joint: articulation with the sacrum.

المفصل العجزي الحرقفي: التمفصل مع العجز.

Pubic symphysis: articulation between the left and right hip bones.

الارتفاق العاني: التمفصل بين عظمي الورك الأيسر والأيمن.

Hip joint: articulation with the head of femur.

مفصل الورك: التمفصل مع رأس عظم الفخذ.

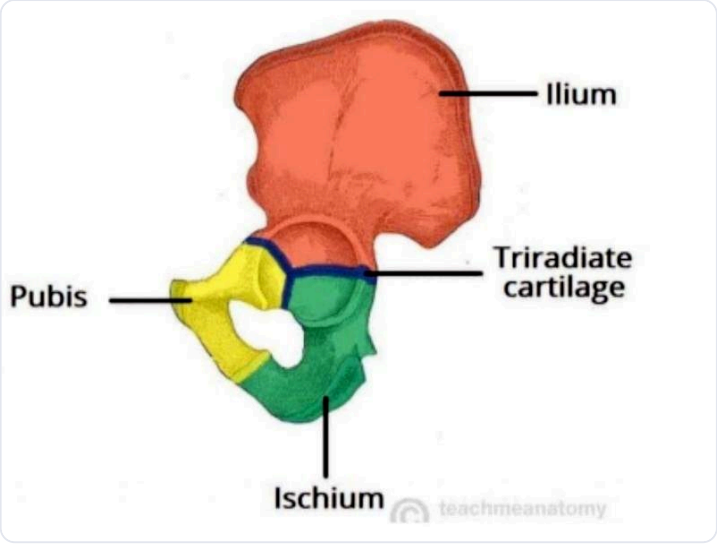
تركيب عظم الورك Composition of the Hip Bone

> The hip bone is comprised of the three parts; the ilium, pubis and ischium. Prior to puberty, the triradiate cartilage separates these parts – and fusion only begins at the age of 15-17.

يتكوّن عظم الورك من ثلاثة أجزاء: الحرقفة والعانة والإسك. وقبل البلوغ يفصل بينها الغضروف ثلاثي الشُّعَب، ولا يبدأ التحامها إلا في عمر 15–17 سنة.

> Together, the ilium, pubis and ischium form a cup-shaped socket known as the acetabulum (literal meaning in Latin is 'vinegar cup'). The head of the femur articulates with the acetabulum to form the hip joint.

تكوّن الحرقفة والعانة والإسك معاً تجويفاً على شكل كوب يُسمّى الحُقّ (ومعناه الحرفي باللاتينية «كوب الخل»). ويتمفصل رأس عظم الفخذ مع الحُقّ ليكوّنا مفصل الورك.



The three parts of the hip bone — ilium, pubis, ischium — separated by the triradiate cartilage.

الأجزاء الثلاثة لعظم الورك: الحرقفة، والعانة، والإسك، ويفصل بينها الغضروف ثلاثي الشُّعَب.

المصدر: محاضرة الأستاذ، ص 4

⭐ أهم نقطة

ثلاثة مفاصل: العجزي الحرقفي (مع العجز)، والارتفاق العاني (بين العظمين)، ومفصل الورك (مع رأس الفخذ). والأجزاء الثلاثة تلتحم في عمر 15–17 وتكوّن الحُقّ.

6 الحرقفة The Ilium

> The ilium is the widest and largest of the three parts of the hip bone, and is located superiorly. The body of the ilium forms the superior part of the acetabulum (acetabular roof).
> Immediately above the acetabulum, the ilium expands to form the wing (or ala).

الحرقفة أعرض أجزاء عظم الورك الثلاثة وأكبرها، وتقع في الأعلى. ويكوّن جسم الحرقفة الجزء العلوي من الحُقّ (سقف الحُقّ). وفوق الحُقّ مباشرة تتسع الحرقفة لتكوّن الجناح.

The wing of the ilium has two surfaces:

لجناح الحرقفة سطحان:

Inner surface: has a concave shape, which produces the iliac fossa (site of origin of the iliacus muscle).

السطح الداخلي: مقعّر الشكل، ويكوّن الحفرة الحرقفية (منشأ العضلة الحرقفية).

External surface (gluteal surface): has a convex shape and provides attachments to the gluteal muscles.

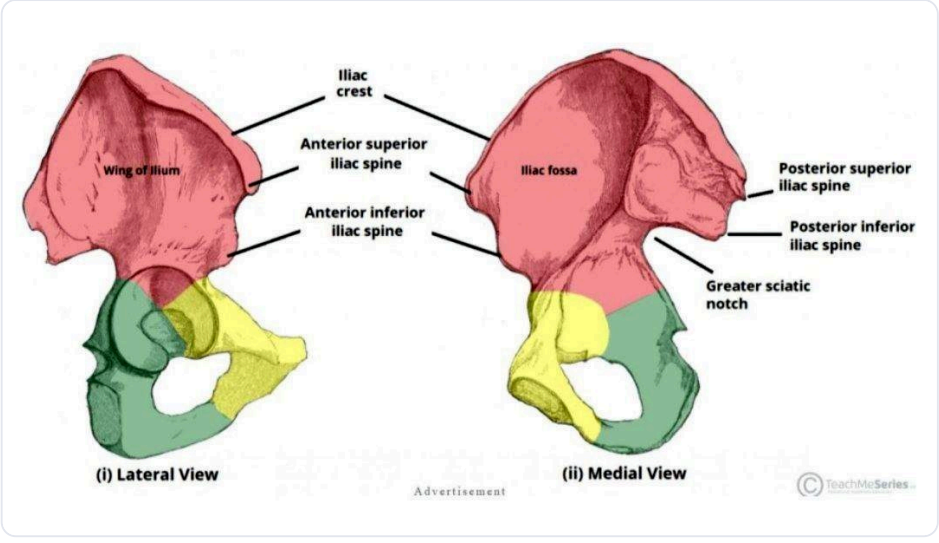
السطح الخارجي (السطح الألوي): محدّب الشكل، وترتكز عليه العضلات الألوية.

The superior margin of the wing is thickened, forming the iliac crest. It extends from the anterior superior iliac spine (ASIS) to the posterior superior iliac spine (PSIS).

الحافة العلوية للجناح سميكة، وتكوّن العرف الحرقفي، ويمتد من الشوكة الحرقفية الأمامية العلوية (ASIS) إلى الشوكة الحرقفية الخلفية العلوية (PSIS).

On the posterior aspect of the ilium there is an indentation known as the greater sciatic notch.

وعلى الجانب الخلفي للحرقفة انخفاض يُسمّى الثلمة الوركية الكبرى.



The ilium (pink): (i) lateral view — wing of ilium, iliac crest, anterior superior and anterior inferior iliac spines; (ii) medial view — iliac fossa, posterior superior and posterior inferior iliac spines, greater sciatic notch.

الحرقفة (بالوردي): (1) منظر وحشي: جناح الحرقفة، والعرف الحرقفي، والشوكتان الحرقفيتان الأماميتان العلوية والسفلية. (2) منظر إنسي: الحفرة الحرقفية، والشوكتان الحرقفيتان الخلفيتان العلوية والسفلية، والثلمة الوركية الكبرى.

المصدر: محاضرة الأستاذ، ص 5

⭐ أهم نقطة

الحرقفة الأكبر والأعلى، وتكوّن سقف الحُقّ. سطحها الداخلي مقعّر (الحفرة الحرقفية) والخارجي محدّب (ألوي)، والعرف الحرقفي من ASIS إلى PSIS.

7 العانة The Pubis

> The pubis is the most anterior portion of the hip bone. It consists of a body, superior ramus and inferior ramus (ramus = branch).

العانة هي الجزء الأمامي الأقصى من عظم الورك. وتتكوّن من جسم، وفرع علوي، وفرع سفلي (الفرع = غصن).

Pubic body: located medially, it articulates with the opposite pubic body at the pubic symphysis. Its superior aspect is marked by a rounded thickening (the pubic crest), which extends laterally as the pubic tubercle.

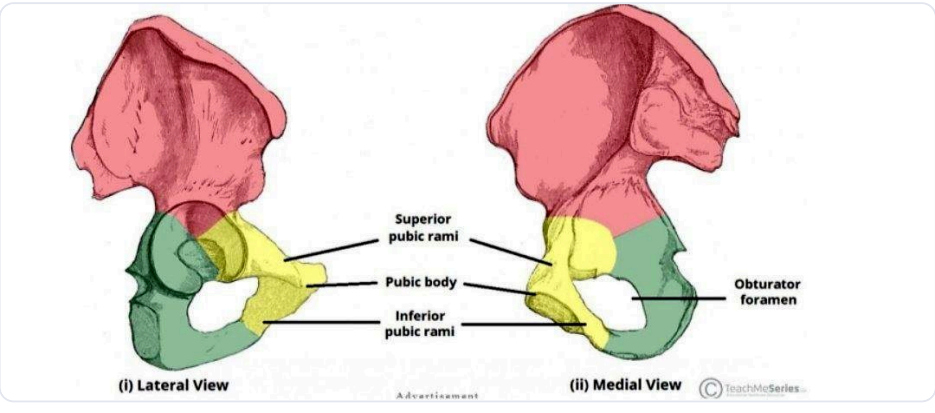
جسم العانة: يقع إنسياً، ويتمفصل مع جسم العانة المقابل عند الارتفاق العاني. ويتميّز سطحه العلوي بتثخّن مستدير (العرف العاني)، يمتد وحشياً ليكوّن الحديبة العانية.

Superior pubic ramus: extends laterally from the body to form part of the acetabulum.

الفرع العاني العلوي: يمتد وحشياً من الجسم ليكوّن جزءاً من الحُقّ.

Inferior pubic ramus: projects towards the ischium.

الفرع العاني السفلي: يتجه نحو الإسك.



The pubis (yellow): (i) lateral view and (ii) medial view — superior pubic ramus, pubic body, inferior pubic ramus, obturator foramen.

العانة (بالأصفر): (1) منظر وحشي و(2) منظر إنسي: الفرع العاني العلوي، وجسم العانة، والفرع العاني السفلي، والثقبة السدّادية.

المصدر: محاضرة الأستاذ، ص 6

⭐ أهم نقطة

العانة الأمامية: جسم (الارتفاق العاني + العرف والحديبة العانيان) وفرع علوي (جزء من الحُقّ) وفرع سفلي (نحو الإسك).

8 الإسك The Ischium

The ischium forms the posteroinferior part of the hip bone. Much like the pubis, it is composed of a body, an inferior ramus and superior ramus.

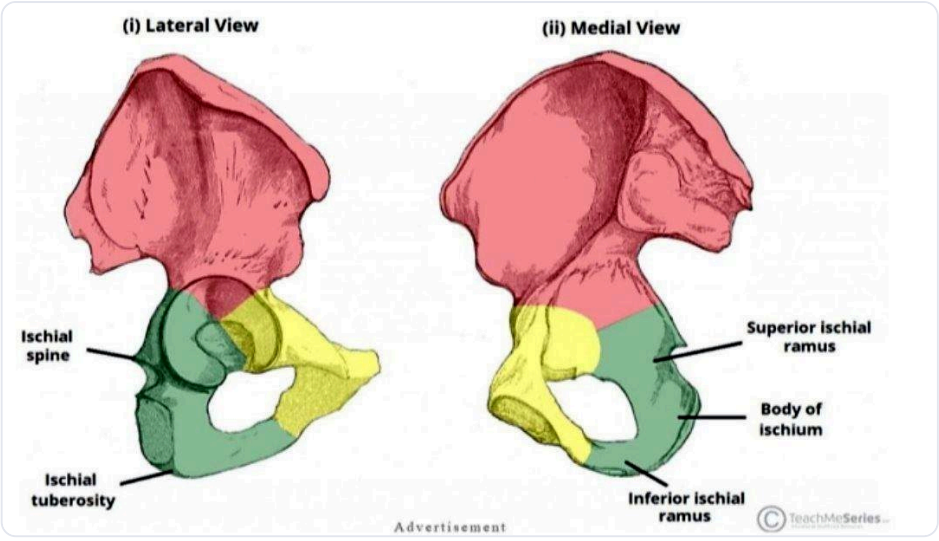
يكوّن الإسك الجزء الخلفي السفلي من عظم الورك. ومثل العانة، يتكوّن من جسم، وفرع سفلي، وفرع علوي.

The inferior ischial ramus combines with the inferior pubic ramus forming the ischiopubic ramus, which encloses part of the obturator foramen. The posteroinferior aspect of the ischium forms the ischial tuberosities and when sitting, it is these tuberosities on which our body weight falls.

يتّحد الفرع الإسكي السفلي مع الفرع العاني السفلي ليكوّنا الفرع الإسكي العاني، الذي يحيط بجزء من الثقبة السدّادية. ويكوّن الجانب الخلفي السفلي للإسك الحدبتين الإسكيتين، وعليهما يقع وزن الجسم عند الجلوس.

Near the junction of the superior ramus and body is a posteromedial projection of bone; the ischial spine

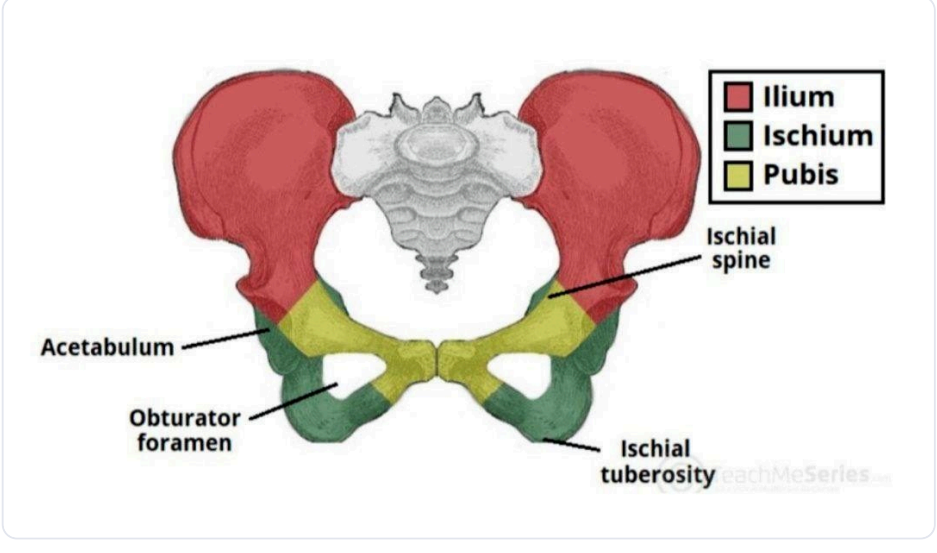
قرب ملتقى الفرع العلوي بالجسم بروز عظمي خلفي إنسي، هو الشوكة الإسكية.



The ischium (green): (i) lateral view — ischial spine, ischial tuberosity; (ii) medial view — superior ischial ramus, body of ischium, inferior ischial ramus.

الإسك (بالأخضر): (1) منظر وحشي: الشوكة الإسكية، والحدبة الإسكية. (2) منظر إنسي: الفرع الإسكي العلوي، وجسم الإسك، والفرع الإسكي السفلي.

المصدر: محاضرة الأستاذ، ص 7



The pelvis coloured by part — ilium (red), ischium (green), pubis (yellow) — with the acetabulum, obturator foramen, ischial spine and ischial tuberosity.

الحوض ملوّناً حسب الأجزاء: الحرقفة (بالأحمر)، والإسك (بالأخضر)، والعانة (بالأصفر)، مع الحُقّ، والثقبة السدّادية، والشوكة الإسكية، والحدبة الإسكية.

المصدر: محاضرة الأستاذ، ص 6

⭐ أهم نقطة

الإسك خلفي سفلي. الحدبة الإسكية = نجلس عليها، والفرع الإسكي العاني يحيط بجزء من الثقبة السدّادية.

9 الفرق بين حوض الذكر والأنثى Male vs Female Pelvis

The female pelvis is wider, shallower, and lighter, designed for childbirth. It has a larger round opening, a wider pubic arch (over 80°), and a flexible coccyx that bends outward. The male pelvis is narrower, taller, and heavier, built for strength and movement. It has a smaller heart-shaped opening, a narrower pubic arch (less than 70°), and a rigid coccyx that points inward.

حوض الأنثى أعرض وأقل عمقاً وأخف، ومصمّم للولادة. وله فتحة دائرية أكبر، وقوس عاني أعرض (أكثر من 80 درجة)، وعصعص مرن ينحني إلى الخارج. أما حوض الذكر فأضيق وأطول وأثقل، ومبني للقوة والحركة. وله فتحة أصغر على شكل قلب، وقوس عاني أضيق (أقل من 70 درجة)، وعصعص صلب يتجه إلى الداخل.

Overall structure: Female: Broader, shallower, lighter, thinner bones · Male: Taller, narrower, heavier, thicker bones

الهيكل العام: الأنثى: عظام أعرض وأقل عمقاً وأخف وأرق. الذكر: أطول وأضيق وأثقل وأثخن.

Pelvic Inlet: Female: Larger, round/oval, more spacious · Male: Smaller, heart-shaped

مدخل الحوض: الأنثى: أكبر، دائري/بيضوي، أكثر اتساعاً. الذكر: أصغر، على شكل قلب.

Pubic Arch: Female: Wide angle (> 80°) · Male: Narrow angle (< 70°)

القوس العاني: الأنثى: زاوية واسعة (أكثر من 80 درجة). الذكر: زاوية ضيقة (أقل من 70 درجة).

Greater Sciatic Notch: Female: Wider · Male: Narrower

الثلمة الوركية الكبرى: الأنثى: أوسع. الذكر: أضيق.

Sacrum: Female: Shorter, broader, less curved · Male: Longer, narrower, more curved

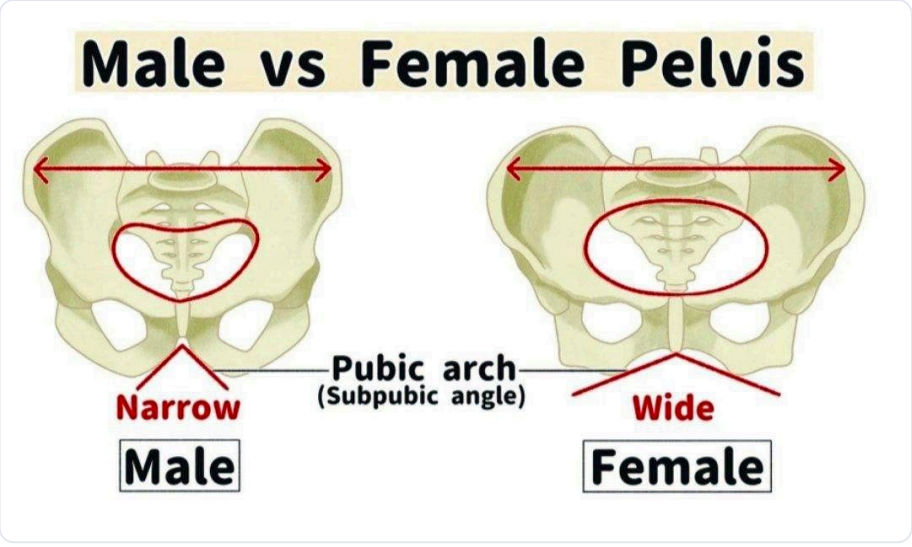
العجز: الأنثى: أقصر وأعرض وأقل انحناءً. الذكر: أطول وأضيق وأكثر انحناءً.

Coccyx: Female: More flexible, mobile, straighter · Male: More rigid, projects inward

العصعص: الأنثى: أكثر مرونة وحركة واستقامة. الذكر: أكثر صلابة، ويتجه إلى الداخل.

Obturator Foramen: Female: More oval/elliptical · Male: More round

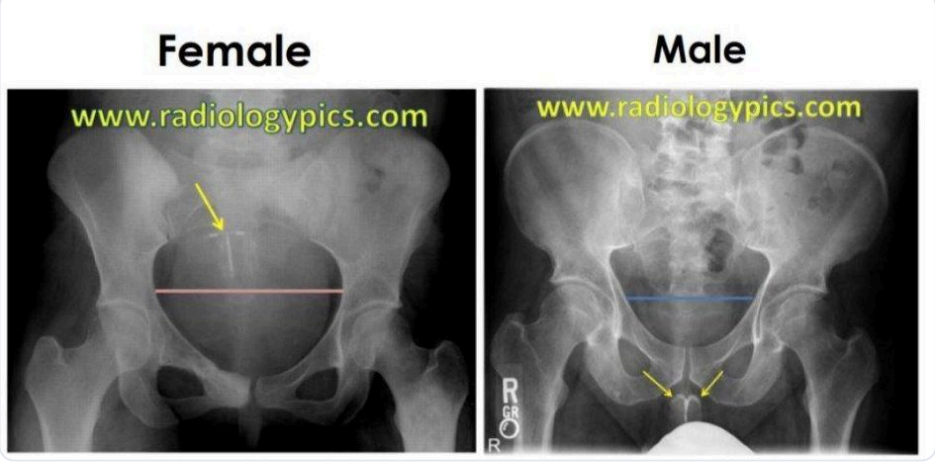
الثقبة السدّادية: الأنثى: أكثر بيضوية/إهليلجية. الذكر: أكثر استدارة.



Male vs female pelvis: the male pelvic inlet is smaller and the pubic arch (subpubic angle) is narrow; the female inlet is larger and the pubic arch is wide.

حوض الذكر مقابل حوض الأنثى: مدخل حوض الذكر أصغر وقوسه العاني (الزاوية تحت العانة) ضيق، ومدخل حوض الأنثى أكبر وقوسه العاني واسع.

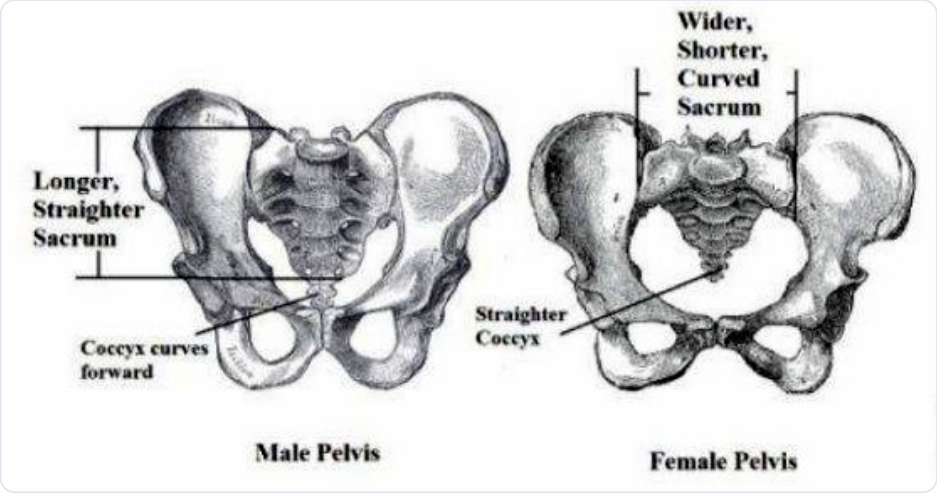
المصدر: محاضرة الأستاذ، ص 8



Radiographs: female pelvis (left) and male pelvis (right).

صورتان شعاعيتان: حوض أنثى (يساراً) وحوض ذكر (يميناً).

المصدر: محاضرة الأستاذ، ص 9



Drawing labels — male pelvis: longer, straighter sacrum; coccyx curves forward. Female pelvis: wider, shorter, curved sacrum; straighter coccyx.

تسميات الرسم: حوض الذكر: عجز أطول وأكثر استقامة، وعصعص ينحني إلى الأمام. حوض الأنثى: عجز أعرض وأقصر ومنحنٍ، وعصعص أكثر استقامة.

المصدر: محاضرة الأستاذ، ص 9

⚠ **ملاحظة على الأصل:** تعارض في الأصل: الجدول يقول إن عجز الذكر «أكثر انحناءً» وعجز الأنثى «أقل انحناءً»، بينما الرسم يصف عجز الذكر بأنه «أكثر استقامة» وعجز الأنثى بأنه «منحنٍ». أُبقي الاثنان كما هما. **تحتاج تأكيد من الأستاذ.**

⭐ أهم نقطة

الأنثى: أعرض وأقل عمقاً، مدخل دائري/بيضوي، قوس عاني أكثر من 80 درجة. الذكر: أضيق وأطول، مدخل بشكل قلب، قوس عاني أقل من 70 درجة.

10 المظاهر الشعاعية لعظام الحوض Radiological Features



AP radiographs of the pelvis; on the left image the sacrum is outlined (dashed line).

صورتان شعاعيتان للحوض بإسقاط AP (أمامي خلفي)؛ في الصورة اليسرى حدود العجز مرسومة بخط متقطّع.

المصدر: محاضرة الأستاذ، ص 9



AP radiograph of the pelvis, numbered 1–28 (key below).

صورة شعاعية للحوض بإسقاط AP، مرقّمة من 1 إلى 28 (المفتاح أدناه).

المصدر: محاضرة الأستاذ، ص 10

1- Spinous process of L5 vertebra

الناتئ الشوكي للفقرة القطنية الخامسة.

2- Transverse process of L5 vertebra

الناتئ المستعرض للفقرة القطنية الخامسة.

3- Spinous process of the first sacral segment

الناتئ الشوكي للقطعة العجزية الأولى.

4- Lateral sacral mass

الكتلة العجزية الوحشية.

5- Ilium

الحرقفة.

6- Sacroiliac joint

المفصل العجزي الحرقفي.

7- Sacral foramen of S2 vertebra

الثقبة العجزية للفقرة S2.

8- Spinous process of S3 vertebra

الناتئ الشوكي للفقرة S3.

9- Coccyx: first segment of three

العصعص: القطعة الأولى من ثلاث.

10- Iliac crest

العرف الحرقفي.

11- Anterior superior iliac spine

الشوكة الحرقفية الأمامية العلوية.

12- Anterior inferior iliac spine

الشوكة الحرقفية الأمامية السفلية.

13- Pelvic brim

حافة الحوض.

14- Ischial spine

الشوكة الإسكية.

15- Body of ischium

جسم الإسك.

16- Ischial tuberosity

الحدبة الإسكية.

17- Ramus of ischium

فرع الإسك.

18- Inferior pubic ramus

الفرع العاني السفلي.

19- Body of pubic bone

جسم عظم العانة.

20- Pubic symphysis

الارتفاق العاني.

21- Superior pubic ramus

الفرع العاني العلوي.

22- Acetabulum

الحُقّ.

23- Head of femur

رأس عظم الفخذ.

24- Fovea

النقرة (في رأس الفخذ).

25- Neck of femur

عنق عظم الفخذ.

26- Greater trochanter of femur

المدوّر الكبير لعظم الفخذ.

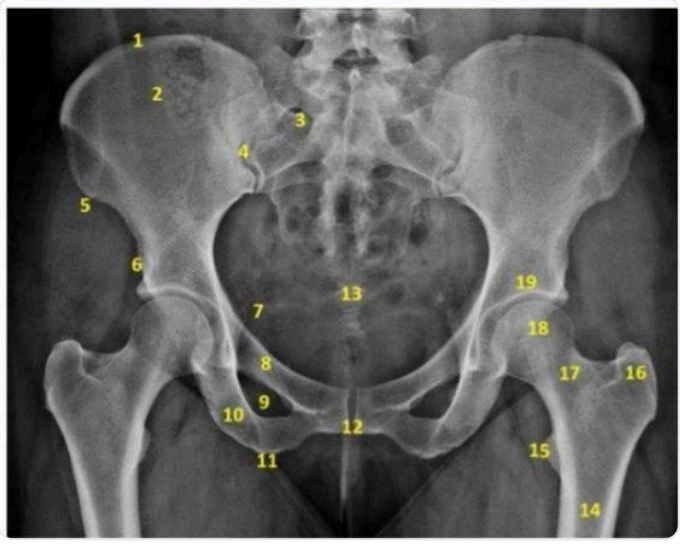
27- Lesser trochanter of femur

المدوّر الصغير لعظم الفخذ.

28- Intertrochanteric femur

المنطقة بين المدوّرين لعظم الفخذ.

التصوير الشعاعي للحوض Pelvic radiography



Pelvic radiograph, numbered 1–19 (key below).

صورة شعاعية للحوض، مرقّمة من 1 إلى 19 (المفتاح أدناه).

المصدر: محاضرة الأستاذ، ص 10

1- Iliac crest

العرف الحرقفي.

2- Ilium

الحرقفة.

3- Anterior sacral foramina

الثقوب العجزية الأمامية.

4- Sacroiliac joint

المفصل العجزي الحرقفي.

5- Anterior superior iliac spine

الشوكة الحرقفية الأمامية العلوية.

6- Anterior inferior iliac spine

الشوكة الحرقفية الأمامية السفلية.

7- Ischial spine

الشوكة الإسكية.

8- Superior pubic ramus

الفرع العاني العلوي.

9- Obturator foramen

الثقبة السدّادية.

10- Inferior pubic ramus

الفرع العاني السفلي.

11- Ischial tuberosity

الحدبة الإسكية.

12- Symphysis pubis

الارتفاق العاني.

13- Coccyx

العصعص.

14- Femur

عظم الفخذ.

15- Lesser trochanter

المدوّر الصغير.

16- Greater trochanter

المدوّر الكبير.

17- Femoral neck

عنق الفخذ.

18- Femoral head

رأس الفخذ.

19- Acetabulum

الحُقّ.

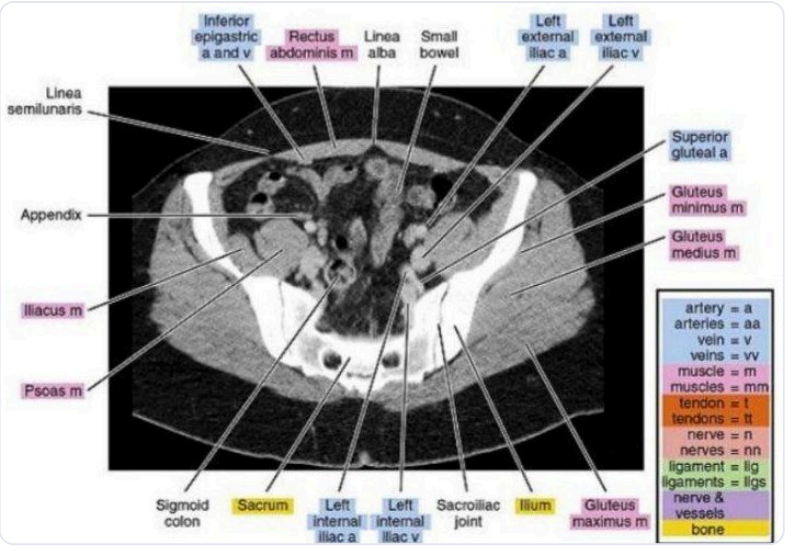
⚠ **ملاحظة على الأصل:** في قائمة الأصل (داخل الصورة) كُتب الرقم 9 «Obturator features»، وصحّحناه إلى «Obturator foramen» (الثقبة السدّادية)، لأن الرقم يشير إليها في الصورة.

المفراس (CT) لعظام الحوض CT of the pelvis bone

✎ **ملاحظة المُعِد**

In these CT atlas images, bones are labelled in yellow; the key colours are: artery/vein (blue), muscle (pink), tendon (orange), nerve, ligament (green), nerve & vessels (purple), bone (yellow).

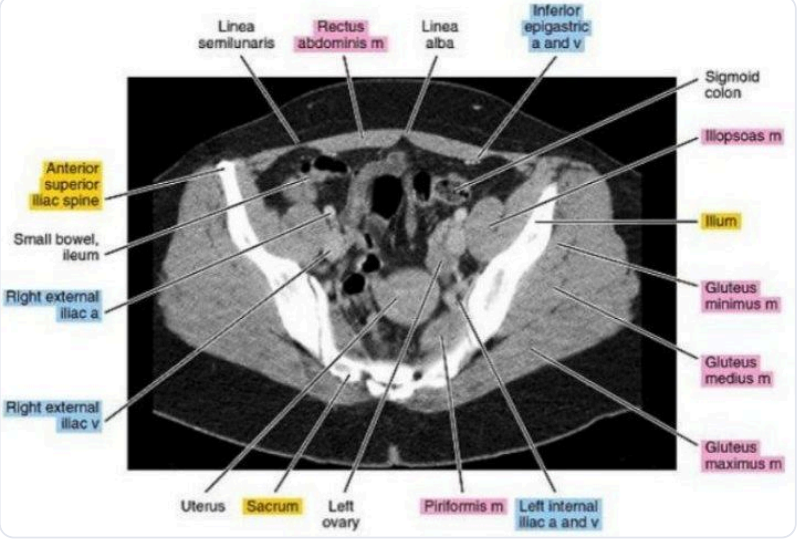
في صور أطلس المفراس هذه، العظام مؤشرة باللون الأصفر؛ ومفتاح الألوان: الشرايين والأوردة (أزرق)، والعضلات (وردي)، والأوتار (برتقالي)، والأعصاب، والأربطة (أخضر)، والأعصاب مع الأوعية (بنفسجي)، والعظام (أصفر).



Axial CT at the level of the iliac wings: sacrum, sacroiliac joint, ilium (bones in yellow).

مقطع محوري بالمفراس بمستوى جناحي الحرقفة: العجز، والمفصل العجزي الحرقفي، والحرقفة (العظام بالأصفر).

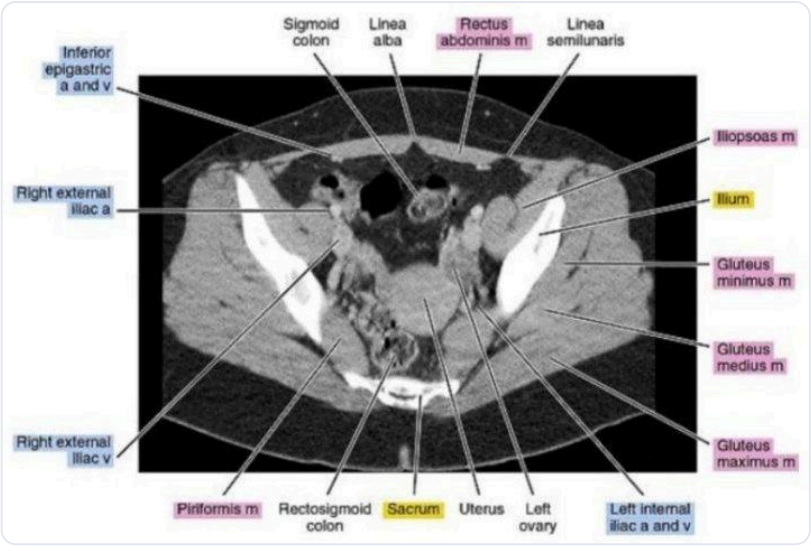
المصدر: محاضرة الأستاذ، ص 10



Axial CT: anterior superior iliac spine, ilium, sacrum.

مقطع محوري: الشوكة الحرقفية الأمامية العلوية، والحرقفة، والعجز.

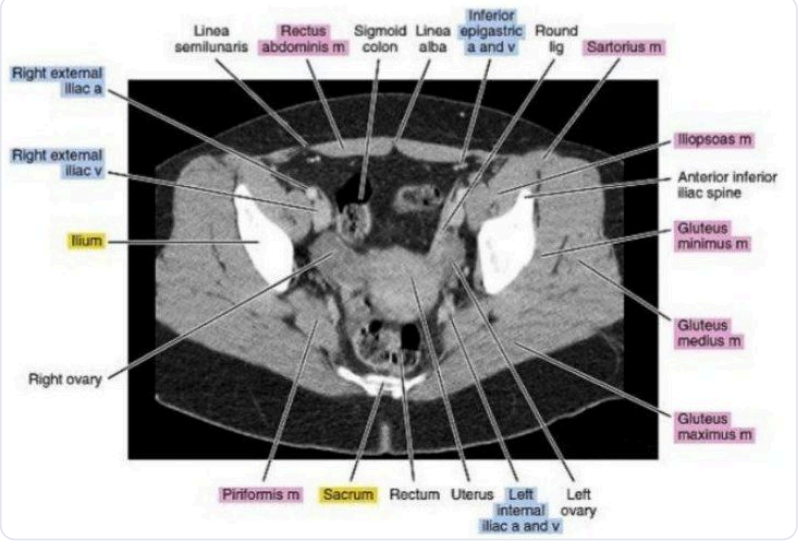
المصدر: محاضرة الأستاذ، ص 11



Axial CT, lower level: ilium, sacrum.

مقطع محوري بمستوى أدنى: الحرقفة، والعجز.

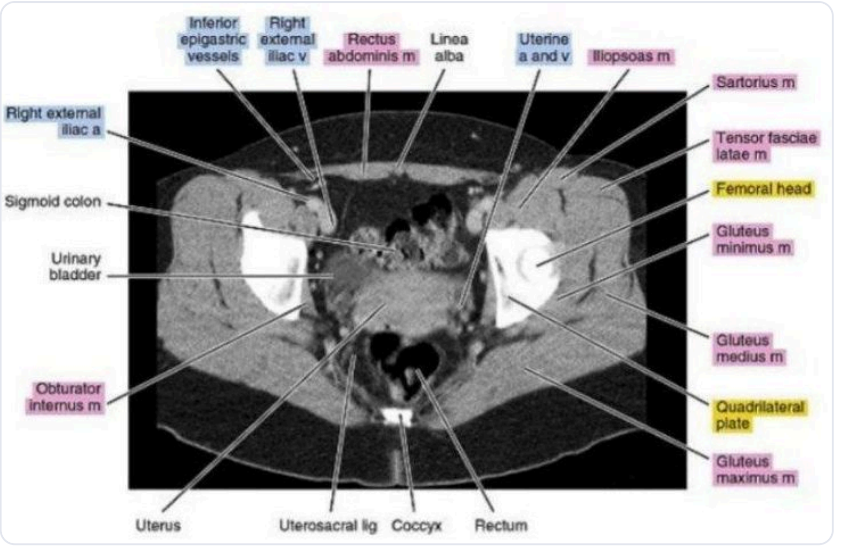
المصدر: محاضرة الأستاذ، ص 11



Axial CT: ilium, sacrum, anterior inferior iliac spine.

مقطع محوري: الحرقفة، والعجز، والشوكة الحرقفية الأمامية السفلية.

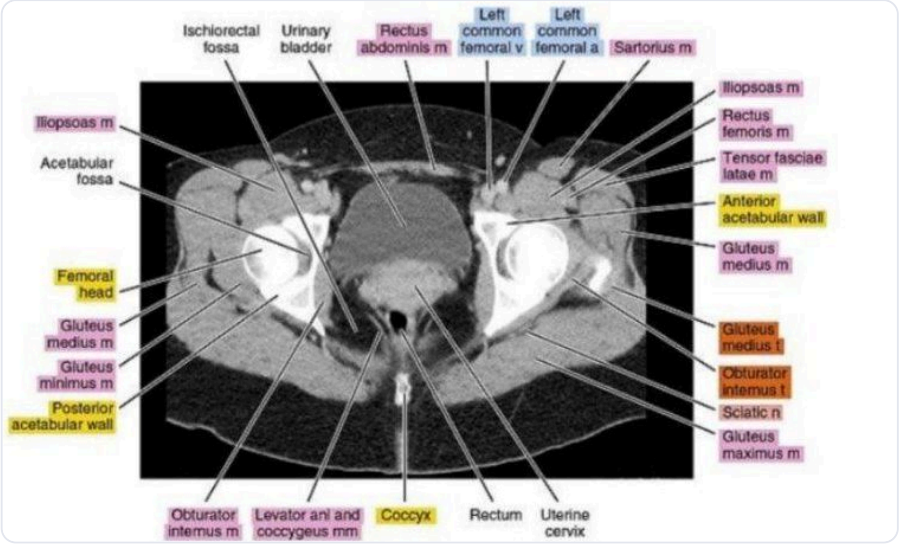
المصدر: محاضرة الأستاذ، ص 12



Axial CT at the level of the hip joints: femoral head, quadrilateral plate, coccyx.

مقطع محوري بمستوى مفصلي الورك: رأس الفخذ، والصفيحة رباعية الأضلاع، والعصعص.

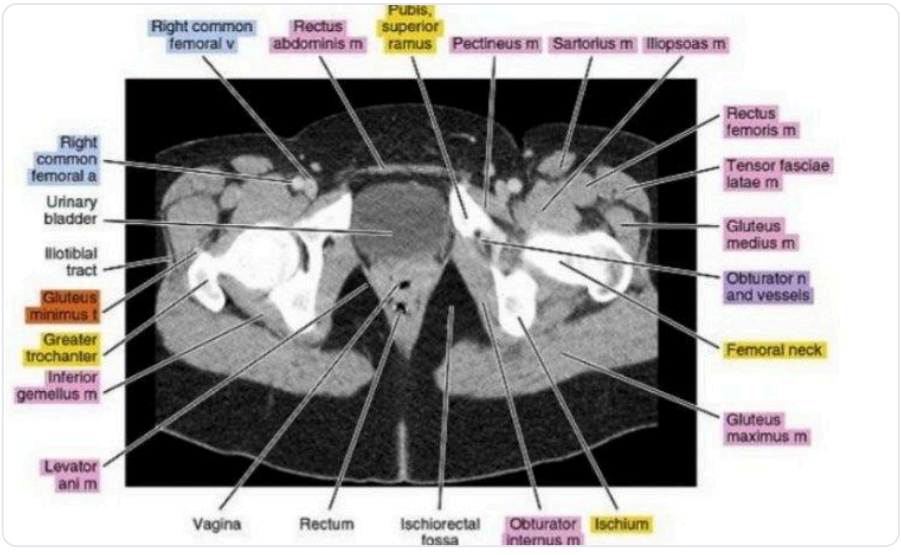
المصدر: محاضرة الأستاذ، ص 12



Axial CT through the acetabulum: femoral head, anterior and posterior acetabular walls, acetabular fossa, coccyx.

مقطع محوري عبر الحُقّ: رأس الفخذ، والجداران الأمامي والخلفي للحُقّ، والحفرة الحُقّية، والعصعص.

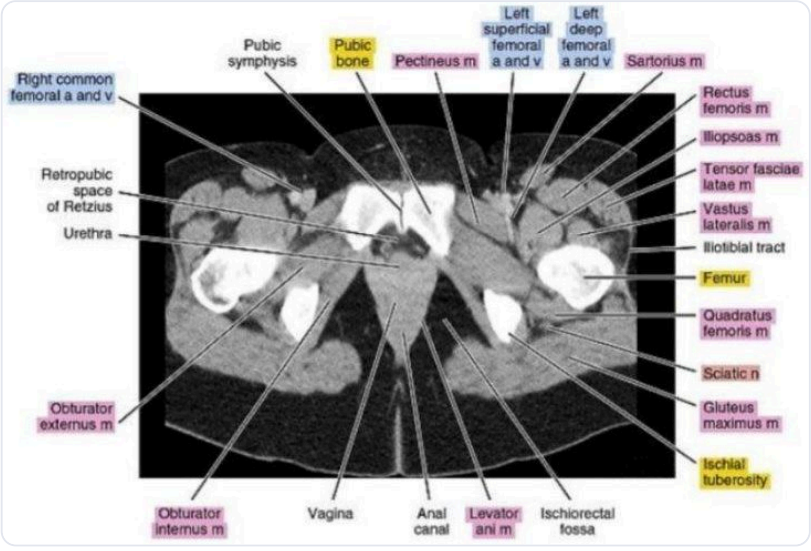
المصدر: محاضرة الأستاذ، ص 13



Axial CT: superior pubic ramus, femoral neck, greater trochanter, ischium.

مقطع محوري: الفرع العاني العلوي، وعنق الفخذ، والمدوّر الكبير، والإسك.

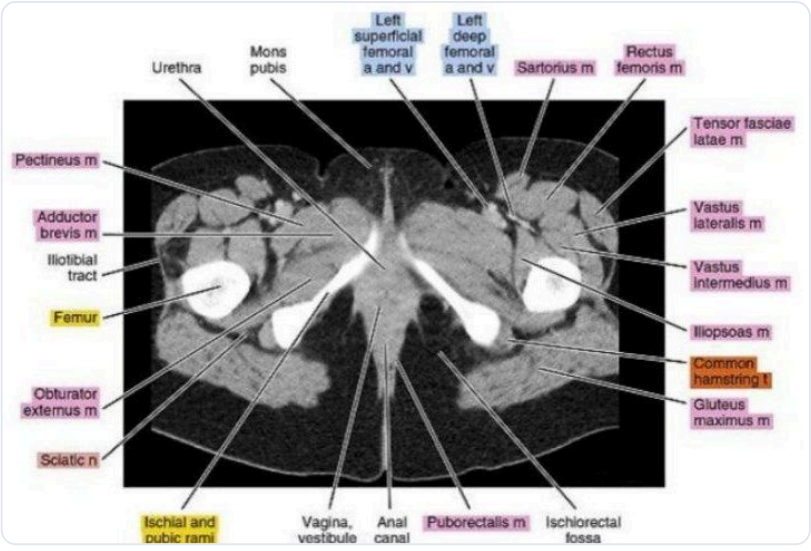
المصدر: محاضرة الأستاذ، ص 13



Axial CT at the level of the pubic symphysis: pubic bone, femur, ischial tuberosity.

مقطع محوري بمستوى الارتفاق العاني: عظم العانة، وعظم الفخذ، والحدبة الإسكية.

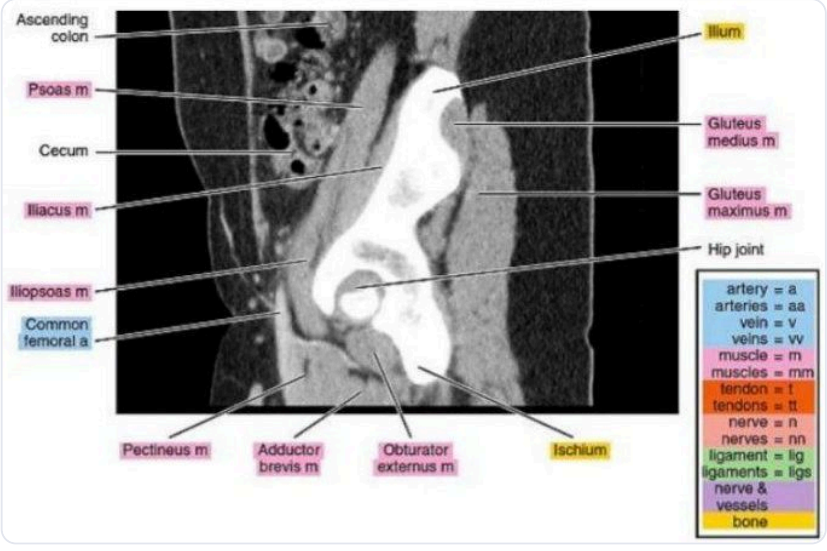
المصدر: محاضرة الأستاذ، ص 14



Axial CT, lowest level: femur, ischial and pubic rami.

مقطع محوري بأدنى مستوى: عظم الفخذ، والفرعان الإسكي والعاني.

المصدر: محاضرة الأستاذ، ص 14

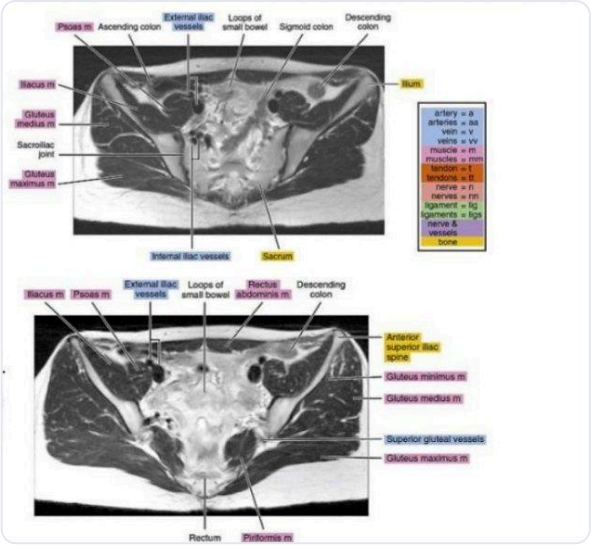


Sagittal CT: ilium, hip joint, ischium.

مقطع سهمي بالمفراس: الحرقفة، ومفصل الورك، والإسك.

المصدر: محاضرة الأستاذ، ص 16

الرنين المغناطيسي (MRI) لحوض الأنثى MRI of the female pelvis



Axial MRI of the female pelvis: ilium, sacroiliac joint, sacrum, anterior superior iliac spine.

مقاطع محورية بالرنين المغناطيسي لحوض أنثى: الحرقفة، والمفصل العجزي الحرقفي، والعجز، والشوكة الحرقفية الأمامية العلوية.

المصدر: محاضرة الأستاذ، ص 16

⭐ أهم نقطة

في الصورة الشعاعية AP للحوض تعرّف على: العرف الحرقفي، وASIS، والمفصل العجزي الحرقفي، والثقبة السدّادية، والحدبة الإسكية، والارتفاق العاني، والحُقّ، ورأس الفخذ وعنقه.

الخلاصة

1. Pelvis = hip bone + sacrum + coccyx; hip bone = ilium + pubis + ischium.
الحوض = عظم الورك + العجز + العصعص، وعظم الورك = الحرقفة + العانة + الإسك.

2. Sacrum: 5 fused vertebrae; coarse dorsal and smooth pelvic surfaces.
العجز: 5 فقرات ملتحمة، سطح ظهري خشن وسطح حوضي أملس.

3. Crests: median = spinous, intermediate = articular, lateral = transverse processes.
الأعراف: الناصف من النواتئ الشوكية، والمتوسط من المفصلية، والوحشي من المستعرضة.

4. Sacral promontory forms the posterior margin of the pelvic inlet.
الرعن العجزي يكوّن الحافة الخلفية لمدخل الحوض.

5. Coccyx: 4 fused vertebrae; base superior, apex inferior.
العصعص: 4 فقرات ملتحمة؛ القاعدة في الأعلى والقمّة في الأسفل.

6. Triradiate cartilage fuses at 15–17; the three parts form the acetabulum.
الغضروف ثلاثي الشُّعَب يلتحم في عمر 15–17، والأجزاء الثلاثة تكوّن الحُقّ.

7. Ilium: largest, superior; iliac crest from ASIS to PSIS.
الحرقفة الأكبر والأعلى، والعرف الحرقفي من ASIS إلى PSIS.

8. Pubis: most anterior; ischium: posteroinferior, ischial tuberosities bear weight in sitting.
العانة الأمامية، والإسك خلفي سفلي وحدبتاه تحملان الوزن عند الجلوس.

9. Female pubic arch > 80°, round inlet; male < 70°, heart-shaped inlet.
القوس العاني للأنثى أكثر من 80 درجة ومدخلها دائري، وللذكر أقل من 70 درجة ومدخله بشكل قلب.

أهم المصطلحات

Hip bone	عظم الورك	**Ilium**	الحرقفة
Pubis	العانة	**Ischium**	الإسك
Sacrum	العجز	**Coccyx**	العصعص
Acetabulum	الحُقّ	**Sacroiliac joint**	المفصل العجزي الحرقفي
Pubic symphysis	الارتفاق العاني	**Sacral promontory**	الرعن العجزي
Iliac crest	العرف الحرقفي	**Obturator foramen**	الثقبة السدّادية
Ischial tuberosity	الحدبة الإسكية	**Pubic arch**	القوس العاني

الأسئلة

1 **The three bones of the pelvis are:**

عظام الحوض الثلاثة هي:

A	Hip bone, sacrum and coccyx	عظم الورك والعجز والعصعص
B	Ilium, pubis and femur	الحرقفة والعانة والفخذ
C	Sacrum, femur and coccyx	العجز والفخذ والعصعص
D	Ilium, ischium and L5	الحرقفة والإسك والفقرة L5

✅ **A** **Hip bone, sacrum and coccyx** عظم الورك والعجز والعصعص

💡 المحاضرة: three bones of the pelvis: the hip bone, sacrum and coccyx.

2 **The three parts of the hip bone are:**

أجزاء عظم الورك الثلاثة هي:

A	Sacrum, coccyx and ilium	العجز والعصعص والحرقفة
B	Ilium, pubis and ischium	الحرقفة والعانة والإسك
C	Ilium, femur and pubis	الحرقفة والفخذ والعانة
D	Pubis, ischium and sacrum	العانة والإسك والعجز

✅ **B** **Ilium, pubis and ischium** الحرقفة والعانة والإسك

💡 عظم الورك = الحرقفة + العانة + الإسك، وتلتحم في البلوغ.

3 **The sacrum is formed by the fusion of:**

يتكوّن العجز من التحام:

A	Four sacral vertebrae	أربع فقرات عجزية
B	Three sacral vertebrae	ثلاث فقرات عجزية
C	Five lumbar vertebrae	خمس فقرات قطنية
D	Five sacral vertebrae	خمس فقرات عجزية

✅ **D** **Five sacral vertebrae** خمس فقرات عجزية

💡 العجز = خمس فقرات عجزية ملتحمة، أما العصعص فأربع.

4 **Which pelvic bone is the smallest and does not serve any function?**

أي عظم من عظام الحوض هو الأصغر وليس له وظيفة؟

A	Sacrum	العجز
B	Pubis	العانة
C	Coccyx	العصعص
D	Ischium	الإسك

✅ **C** **Coccyx** العصعص

💡 العصعص (عظم الذنب) أصغر عظام الحوض، ولا وظيفة له سوى ارتكاز بعض العضلات والأربطة.

5 **The sacroiliac joint is an articulation between:**

المفصل العجزي الحرقفي تمفصل بين:

A	The sacrum and the coccyx	العجز والعصعص
B	The ilium and the sacrum	الحرقفة والعجز
C	The two pubic bones	عظمي العانة
D	The femur and the acetabulum	الفخذ والحُقّ

✅ **B** **The ilium and the sacrum** الحرقفة والعجز

💡 Ilium + Sacrum = Sacroiliac.

6 **When the patient is standing, the pelvic surface of the sacrum faces:**

عندما يقف المريض، يتجه السطح الحوضي للعجز إلى:

A	Posterosuperiorly	الخلف والأعلى
B	Anteroinferiorly	الأمام والأسفل
C	Laterally	الجانب
D	Directly superiorly	الأعلى مباشرة

✅ **B** **Anteroinferiorly** الأمام والأسفل

💡 السطح الحوضي يتجه للأمام والأسفل، والظهري للخلف والأعلى.

7 **The median sacral crest is formed by the fusion of:**

يتكوّن العرف العجزي الناصف من التحام:

A	The articular processes	النواتئ المفصلية
B	The transverse processes	النواتئ المستعرضة
C	The intervertebral discs	الأقراص الفقرية
D	The spinous processes of the first three sacral vertebrae	النواتئ الشوكية للفقرات العجزية الثلاث الأولى

✅ **D** **The spinous processes of the first three sacral vertebrae** — **النواتئ الشوكية للفقرات العجزية الثلاث الأولى**

💡 الناصف = شوكية، والمتوسط = مفصلية، والوحشي = مستعرضة.

8 **The lateral sacral crests are formed by the fusion of:**

تتكوّن الأعراف العجزية الوحشية من التحام:

A	The spinous processes	النواتئ الشوكية
B	The articular processes	النواتئ المفصلية
C	The transverse processes	النواتئ المستعرضة
D	The coccygeal cornua	القرنين العصعصيين

✅ **C** **The transverse processes** — **النواتئ المستعرضة**

💡 الأعراف الوحشية من النواتئ المستعرضة للفقرات العجزية.

9 **The superior articular process of S1 articulates with:**

الناتئ المفصلي العلوي للفقرة S1 يتمفصل مع:

A	The inferior articular process of L5	الناتئ المفصلي السفلي للفقرة L5
B	The coccygeal cornu	القرن العصعصي
C	The ilium	الحرقفة
D	The superior articular process of S2	الناتئ المفصلي العلوي للفقرة S2

✅ **A** **The inferior articular process of L5** — **الناتئ المفصلي السفلي للفقرة L5**

💡 S1 غير ملتحم من الأعلى، ويتمفصل مع الناتئ المفصلي السفلي للفقرة القطنية الخامسة.

10 **The sacral cornu is:**

القرن العجزي هو:

A	The superior articular process of S1	الناتئ المفصلي العلوي للفقرة S1
B	The transverse process of Co1	الناتئ المستعرض للفقرة Co1
C	The inferior articular process of S5	الناتئ المفصلي السفلي للفقرة S5
D	The sacral promontory	الرعن العجزي

✅ **C** **The inferior articular process of S5** — **الناتئ المفصلي السفلي للفقرة S5**

💡 الناتئ المفصلي السفلي لـ S5 غير ملتحم، ويُسمّى القرن العجزي، ويتمفصل مع القرن العصعصي.

11 **The posterior sacral foramina are formed by:**

تتكوّن الثقوب العجزية الخلفية بسبب:

A	Incomplete fusion of the sacral vertebrae	الالتحام غير الكامل للفقرات العجزية
B	Fusion of the spinous processes	التحام النواتئ الشوكية
C	The sacroiliac joint	المفصل العجزي الحرقفي
D	Remnants of the intervertebral discs	بقايا الأقراص الفقرية

✅ **A** **Incomplete fusion of the sacral vertebrae** — **الالتحام غير الكامل للفقرات العجزية**

💡 المحاضرة: Incomplete fusion leaves openings that form the posterior sacral foramina.

12 **The sacral promontory forms:**

يكوّن الرعن العجزي:

A	The anterior margin of the pelvic inlet	الحافة الأمامية لمدخل الحوض
B	The roof of the acetabulum	سقف الحُقّ
C	The apex of the coccyx	قمّة العصعص
D	The posterior margin of the pelvic inlet	الحافة الخلفية لمدخل الحوض

✅ **D** **The posterior margin of the pelvic inlet** الحافة الخلفية لمدخل الحوض

💡 الرعن نتوء أمامي علوي يكوّن الحافة الخلفية لمدخل الحوض.

13 **Which of the following is NOT continuous with the sacral promontory?**

أيّ مما يأتي ليس متصلاً بالرعن العجزي؟

A	Ala of sacrum	جناح العجز
B	Arcuate line of ilium	الخط المقوّس للحرقفة
C	Pecten pubis	مشط العانة
D	Ischial tuberosity	الحدبة الإسكية

✅ **D** **Ischial tuberosity** الحدبة الإسكية

💡 الرعن متصل بجناح العجز والخط المقوّس ومشط العانة والعرف العاني، وليس بالحدبة الإسكية.

14 **The coccyx is composed of how many fused vertebrae?**

من كم فقرة ملتحمة يتكوّن العصعص؟

A	Four	أربع
B	Five	خمس
C	Three	ثلاث
D	Two	اثنتين

✅ **A** **Four** أربع

💡 المحاضرة: comprised of four vertebrae, which fuse to produce a triangular shape.

15 **The base of the coccyx is located:**

قاعدة العصعص تقع:

A	Inferiorly, forming the end of the vertebral column	في الأسفل، وتكوّن نهاية العمود الفقري
B	Superiorly, with a facet for articulation with the sacrum	في الأعلى، وفيها وجه مفصلي للتمفصل مع العجز
C	Laterally, with a transverse process	جانبياً، مع ناتئ مستعرض
D	Anteriorly, forming the pelvic inlet	أمامياً، وتكوّن مدخل الحوض

✅ **B** **Superiorly, with a facet for articulation with the sacrum** — **في الأعلى، وفيها وجه مفصلي للتمفصل مع العجز**

💡 القاعدة في الأعلى تتمفصل مع العجز، والقمّة في الأسفل.

16 **The coccygeal cornua of Co1 articulate with:**

يتمفصل القرنان العصعصيان للفقرة Co1 مع:

A	The ilium	الحرقفة
B	The sacral cornua	القرنين العجزيين
C	The ischial spines	الشوكتين الإسكيتين
D	The femoral head	رأس الفخذ

✅ **B** **The sacral cornua** — **القرنين العجزيين**

💡 القرنان العصعصيان أكبر النواتئ المفصلية للعصعص، ويتجهان للأعلى للتمفصل مع القرنين العجزيين.

17 **The pubic symphysis is the articulation between:**

الارتفاق العاني تمفصل بين:

A	The hip bone and the sacrum	عظم الورك والعجز
B	The left and right hip bones	عظمي الورك الأيسر والأيمن
C	The hip bone and the femur	عظم الورك والفخذ
D	The sacrum and the coccyx	العجز والعصعص

✅ **B** **The left and right hip bones** — **عظمي الورك الأيسر والأيمن**

💡 Pubic symphysis = بين عظمي الورك؛ والعجزي الحرقفي مع العجز؛ ومفصل الورك مع الفخذ.

18 **Fusion of the three parts of the hip bone begins at the age of:**

يبدأ التحام أجزاء عظم الورك الثلاثة في عمر:

A	5-7 years	5–7 سنوات
B	10-12 years	10–12 سنة
C	25-30 years	25–30 سنة
D	15-17 years	15–17 سنة

✅ **D** **15-17 years** **15–17 سنة**

💡 قبل البلوغ يفصلها الغضروف ثلاثي الشعب، ويبدأ الالتحام في عمر 15–17.

19 **The cartilage that separates the three parts of the hip bone before puberty is:**

الغضروف الذي يفصل أجزاء عظم الورك الثلاثة قبل البلوغ هو:

A	Articular cartilage	الغضروف المفصلي
B	Costal cartilage	الغضروف الضلعي
C	Triradiate cartilage	الغضروف ثلاثي الشعب
D	Intervertebral disc	القرص الفقري

✅ **C** **Triradiate cartilage** **الغضروف ثلاثي الشعب**

💡 Triradiate cartilage يفصل الحرقفة والعانة والإسك حتى البلوغ.

20 **The acetabulum is formed by:**

يتكوّن الحُقّ من:

A	The ilium, pubis and ischium	الحرقفة والعانة والإسك
B	The ilium and sacrum only	الحرقفة والعجز فقط
C	The femoral head and neck	رأس الفخذ وعنقه
D	The pubis and coccyx	العانة والعصعص

✅ **A** **The ilium, pubis and ischium** **الحرقفة والعانة والإسك**

💡 الأجزاء الثلاثة معاً تكوّن الحُقّ، ورأس الفخذ يتمفصل معه ليكوّن مفصل الورك.

21 The largest and widest part of the hip bone is:

أكبر أجزاء عظم الورك وأعرضها هو:

A	Pubis	العانة
B	Ischium	الإسك
C	Ilium	الحرقفة
D	Sacrum	العجز

✅ **C Ilium** — **الحرقفة**

💡 الحرقفة أعرض الأجزاء وأكبرها، وتقع في الأعلى.

22 The iliac fossa is found on:

توجد الحفرة الحرقفية على:

A	The gluteal (convex) surface	السطح الألوي (المحدّب)
B	The pubic body	جسم العانة
C	The inner (concave) surface of the iliac wing	السطح الداخلي (المقعّر) لجناح الحرقفة
D	The dorsal surface of the sacrum	السطح الظهري للعجز

✅ **C The inner (concave) surface of the iliac wing** — **السطح الداخلي (المقعّر) لجناح الحرقفة**

💡 السطح الداخلي مقعّر ويكوّن الحفرة الحرقفية (منشأ العضلة الحرقفية).

23 The iliac crest extends from:

يمتد العرف الحرقفي من:

A	AIIS to PIIS	الشوكة الأمامية السفلية إلى الخلفية السفلية
B	Pubic tubercle to ASIS	الحديبة العانية إلى الشوكة الأمامية العلوية
C	Ischial spine to PSIS	الشوكة الإسكية إلى الشوكة الخلفية العلوية
D	ASIS to PSIS	الشوكة الحرقفية الأمامية العلوية إلى الخلفية العلوية

✅ **D ASIS to PSIS** — **الشوكة الحرقفية الأمامية العلوية إلى الخلفية العلوية**

💡 العرف الحرقفي = الحافة العلوية السميكة للجناح، من ASIS إلى PSIS.

24 The greater sciatic notch is located on:

تقع الثلمة الوركية الكبرى على:

A	The anterior aspect of the pubis	الجانب الأمامي للعانة
B	The apex of the coccyx	قمّة العصعص
C	The ischial tuberosity	الحدبة الإسكية
D	The posterior aspect of the ilium	الجانب الخلفي للحرقفة

✅ **D** **The posterior aspect of the ilium** — **الجانب الخلفي للحرقفة**

💡 المحاضرة: On the posterior aspect of the ilium there is an indentation known as the greater sciatic notch.

25 The most anterior portion of the hip bone is:

الجزء الأمامي الأقصى من عظم الورك هو:

A	Ilium	الحرقفة
B	Pubis	العانة
C	Ischium	الإسك
D	Acetabulum	الحُقّ

✅ **B** **Pubis** — **العانة**

💡 العانة هي الجزء الأمامي الأقصى من عظم الورك.

26 The pubic crest extends laterally as:

يمتد العرف العاني وحشياً ليكوّن:

A	The ischial spine	الشوكة الإسكية
B	The obturator foramen	الثقبة السدّادية
C	The pubic tubercle	الحديبة العانية
D	The arcuate line	الخط المقوّس

✅ **C** **The pubic tubercle** — **الحديبة العانية**

💡 العرف العاني تثخّن مستدير على السطح العلوي لجسم العانة، ويمتد وحشياً كالحديبة العانية.

27 **The ischiopubic ramus is formed by:**

يتكوّن الفرع الإسكي العاني من:

A The superior pubic ramus and the ilium — الفرع العاني العلوي والحرقفة

B The inferior ischial ramus and the inferior pubic ramus — الفرع الإسكي السفلي والفرع العاني السفلي

C The two superior pubic rami — الفرعين العانيين العلويين

D The ischial spine and tuberosity — الشوكة والحدبة الإسكيتين

✅ **B** **The inferior ischial ramus and the inferior pubic ramus** — **الفرع الإسكي السفلي والفرع العاني السفلي**

💡 الفرعان السفليان (الإسكي والعاني) يتحدان ويحيطان بجزء من الثقبة السدّادية.

28 **When sitting, the body weight falls on:**

عند الجلوس، يقع وزن الجسم على:

A The ischial spines — الشوكتين الإسكيتين

B The pubic symphysis — الارتفاق العاني

C The coccyx — العصعص

D The ischial tuberosities — الحدبتين الإسكيتين

✅ **D** **The ischial tuberosities** — **الحدبتين الإسكيتين**

💡 الحدبتان الإسكيتان على الجانب الخلفي السفلي للإسك، وعليهما يقع الوزن عند الجلوس.

29 **The pubic arch angle in the female pelvis is:**

زاوية القوس العاني في حوض الأنثى:

A Wide, more than 80° — واسعة، أكثر من 80 درجة

B Narrow, less than 70° — ضيقة، أقل من 70 درجة

C Exactly 90° — 90 درجة بالضبط

D Less than 50° — أقل من 50 درجة

✅ **A** **Wide, more than 80°** — **واسعة، أكثر من 80 درجة**

💡 الأنثى: أكثر من 80 درجة، والذكر: أقل من 70 درجة.

30

The male pelvic inlet is:

مدخل حوض الذكر:

A	Smaller, heart-shaped	أصغر، على شكل قلب
B	Larger, round/oval	أكبر، دائري/بيضوي
C	Larger, heart-shaped	أكبر، على شكل قلب
D	Smaller, perfectly round	أصغر، دائري تماماً

✅ **A** **Smaller, heart-shaped** أصغر، على شكل قلب

💡 الذكر: مدخل أصغر بشكل قلب، والأنثى: أكبر دائري أو بيضوي.

31

Compared with the male, the obturator foramen of the female pelvis is:

مقارنةً بالذكر، الثقبة السدّادية في حوض الأنثى:

A	More round	أكثر استدارة
B	Heart-shaped	على شكل قلب
C	More oval/elliptical	أكثر بيضوية/إهليلجية
D	Absent	غير موجودة

✅ **C** **More oval/elliptical** أكثر بيضوية/إهليلجية

💡 الأنثى: أكثر بيضوية، والذكر: أكثر استدارة.

32

On an AP pelvis radiograph, the structure that forms the posterior margin of the pelvic inlet is the:

في صورة الحوض بإسقاط AP، التركيب الذي يكوّن الحافة الخلفية لمدخل الحوض هو:

A	Sacral promontory	الرعن العجزي
B	Pubic symphysis	الارتفاق العاني
C	Ischial tuberosity	الحدبة الإسكية
D	Greater trochanter	المدوّر الكبير

✅ **A** **Sacral promontory** الرعن العجزي

💡 الرعن العجزي يكوّن الحافة الخلفية لمدخل الحوض (حافة الحوض pelvic brim).

✅ اختبر نفسك الآن

اختبار تفاعلي لهذه المحاضرة: الأسئلة نفسها بترتيب جديد كل مرة.

صوّر الرمز بكاميرا الموبايل إذا كان الملف مطبوعاً.

للمزيد: قناة @almusawy_radiology